

Section 4

Les fonctions rationnelle et définie par parties

Souvenez, au début de la section 3, je vous disais que la droite est le premier type de relation qu'on peut obtenir en reliant deux variables dans une équation ? Les plus perspicaces d'entre vous auront compris qu'il en existe d'autres...

De nombreux autres, à dire vrai, mais dans le cadre de ce cours, nous n'en verrons qu'une seule autre : la fonction rationnelle. Et encore, nous n'aborderons que la fonction rationnelle de base. Donc, vous voyez, il n'y a rien à craindre !

Vous savez désormais à peu près ce qui se passe avec une équation comme celle-ci : $y = \frac{x}{2}$

Mais que se passerait-il si on inversait la fraction de façon que x se retrouve à la position du dénominateur, comme ceci ? : $y = \frac{2}{x}$

Vous ne tarderez pas à découvrir que le résultat n'aurait rien à voir avec une droite...

Et vous verrez que ce type de fonction est très utile pour modéliser toutes sortes de situations réelles que la droite ne peut traiter !



Dans cette section :

- Nous verrons ce qu'est une fonction rationnelle de base.
- Nous ferons une synthèse des différentes fonctions examinées jusqu'à présent, et nous verrons de quelles façons celles-ci peuvent se mélanger au sein des fonctions définies par parties.

4.1 FONCTION RATIONNELLE



Notions clés

La **fonction rationnelle** est une fonction dont la variable dépendante ($f(x)$) diminue à mesure que l'on augmente la variable indépendante (x).

Voici des exemples de fonctions rationnelles :

- Le prix à payer par personne dans un taxi par rapport au nombre de personnes dans le taxi.
- Le montant d'une dette à rembourser par jour en fonction du nombre de jours.
- Le prix à payer par personne pour un cadeau en fonction du nombre de personnes qui contribuent.

Règle

La forme de base d'une fonction rationnelle est

$$f(x) = \frac{k}{x}$$

Dans cette règle, k correspond au produit (multiplication) des valeurs de chacun des couples (x, y) de la fonction.

Reconnaitre une fonction rationnelle par sa table de valeurs

On peut déterminer qu'une **fonction est rationnelle** si le produit de x et de y donne toujours le même nombre, c'est-à-dire la valeur de k .

Visionnez la vidéo suivante pour découvrir la fonction rationnelle et mieux comprendre comment la reconnaître à l'aide d'une table de valeurs.

Code QR :



Lien URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ftLcTBZ5D1Q>

Par exemple, dans la table de valeurs suivante :

Rectangle dont l'aire est de 30 cm²

Base (cm) x	Hauteur (cm) $f(x)$	
1	30	$1 \times 30 = 30$
2	15	$2 \times 15 = 30$
3	10	$3 \times 10 = 30$
4	7,5	$4 \times 7,5 = 30$
5	6	$5 \times 6 = 30$
6	5	$6 \times 5 = 30$
10	3	$10 \times 3 = 30$
30	1	$30 \times 1 = 30$

On remarque que le produit de x et y donne toujours le même résultat. On peut donc affirmer que c'est une fonction rationnelle, dont l'équation est :

$$f(x) = \frac{30}{x}$$

Tiré du cahier Intervalle

*Si on n'obtient pas toujours le même résultat en multipliant les valeurs de x et de y , la fonction n'est donc pas rationnelle. Toutefois, si on obtient environ la même valeur, la fonction est rationnelle.

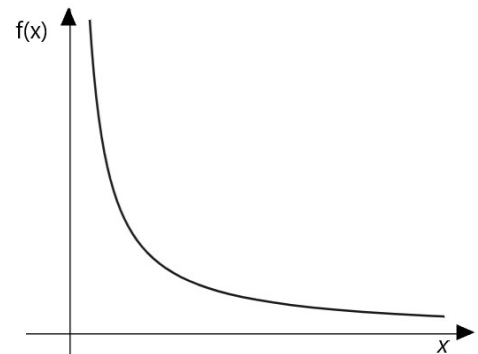
Important !

Reconnaitre une fonction rationnelle par sa représentation graphique

La représentation graphique d'une fonction rationnelle est une courbe décroissante qui ne touche jamais les axes x et y . Ainsi, il est facile de reconnaître cette fonction graphiquement.

Consultez la vidéo pour reconnaître la fonction rationnelle à partir d'un graphique. Cela vous aidera également à trouver la règle d'une fonction rationnelle.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=ghEEEDXADCw>

La recherche de la règle d'une fonction rationnelle

Important !

Étape 1 : On confirme que la fonction est rationnelle en vérifiant que le produit de x et de y est constant (ou une certaine constance) d'après la table de valeurs, ou selon la représentation graphique.

Étape 2 : On écrit la règle sous la forme :

$$f(x) = \frac{k}{x}$$

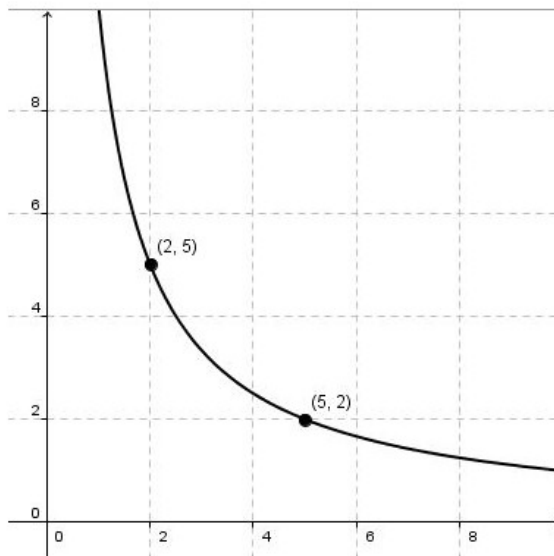
Étape 3 : On choisit un couple (x, y) dans la table de valeurs ou sur la représentation graphique.

Étape 4 : On remplace x et y dans l'équation posée à l'étape 2 par les coordonnées choisies à l'étape 3.

Étape 5 : On isole k .

Exemple 1

Trouvez la règle de la fonction dont le graphique est :



Recherche de la règle d'une fonction rationnelle

Étape 1

On voit bien que c'est une fonction rationnelle, car la fonction est une courbe décroissante qui ne touche jamais les axes x et y.

Étape 2

$$f(x) = \frac{k}{x}$$

Étape 3

On choisit une coordonnée, ici : (2,5) (issue du graphique de la page précédente).

Étape 4

On remplace x et y par les coordonnées du point choisi à l'étape 3.

$$5 = \frac{k}{2}$$

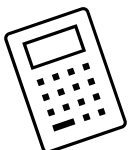
Étape 5

On isole k (k = xy)

$$10 = k$$

La règle de la fonction rationnelle est donc :

$$f(x) = \frac{10}{x}$$



Exercisation

Exercice 1

Déterminez la règle de la fonction rationnelle à partir des tables de valeurs suivantes.

a)

x	y
2	8
4	4
5	3,2
8	2

Réponse : _____

b)

x	y
1	5
2	2,5
4	1,25
5	1

Réponse : _____

c)

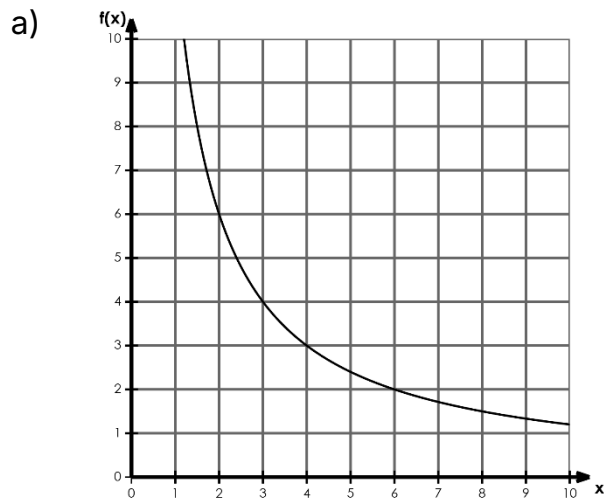
c)

x	y
1	6
2	3
3	2
4	1,5

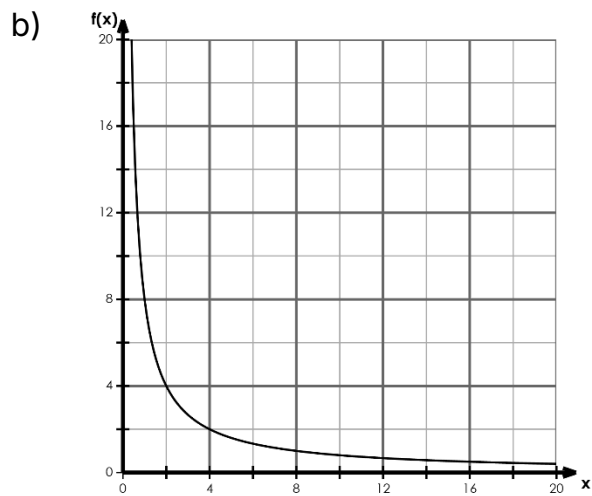
Réponse : _____

Exercice 2

Déterminez la règle de la fonction rationnelle à partir de la représentation graphique :



Réponse : _____



Réponse : _____

Exercice 3 (Tiré du cahier Intervalle)

Résolvez les problèmes suivants.

Problème 1

Ariane et ses amies ont l'intention de louer une limousine pour se rendre à leur bal de finissants. Le coût de location est de 450 \$ la soirée. On s'intéresse à la relation entre le nombre de passagères et le montant déboursé par chacune.

Complétez la table de valeurs suivante.

Location d'une limousine				
Nombre de passagères	2	5	8	10
Montant déboursé par passagère (\$)				

Cette situation peut-elle être associée une fonction rationnelle ? Justifiez votre réponse.

Réponse : _____

Problème 2

Une équipe de baseball participera à un tournoi à New York. L'entraîneur a décidé de louer un autobus et de répartir les frais de location équitablement entre tous les passagers. La table de valeurs suivante donne le prix (en \$) par passager en fonction du nombre de passagers.

Location d'un autobus				
Nombre de passagers	5	8	20	25
Prix par passager (\$)	350	218,75	87,50	70

- a) Quel type de fonction sert de modèle à cette situation ? Justifiez votre choix.

Réponse : _____

- b) Combien coûte la location de l'autobus ?

Réponse : _____

Problème 3

La règle $d = \frac{60}{n}$ associe la durée **d** (en heures) des travaux de nettoyage après un dégât d'eau (sinistre) en fonction du nombre **n** d'employés au travail.

- a) Si cinq employés nettoient une maison après le sinistre, quelle sera la durée des travaux ?

Réponse : _____

(suite)

- b) Si des travaux de nettoyage durent 10 h, combien d'employés ont

travaillé ?

Petit rappel :
N'oublie pas que tu
peux utiliser le
produit croisé 😊.

Réponse : _____